

UNIVERSIDADE VILA VELHA

DAVI LUCAS MARQUES LINHARES

IAN LINS VIEIRA

JOÃO GUILHERME ALMEIDA DA SILVA

JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA PINEL

LUCAS COSTA SANTANA

LUCAS VINHA ORTEGA

MOISES MUNIZ DA SILVA E SILVA

APOSTILA DA PROFESSORA

Vila Velha

2026

DAVI LUCAS MARQUES LINHARES

IAN LINS VIEIRA

JOÃO GUILHERME ALMEIDA DA SILVA

JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA PINEL

LUCAS COSTA SANTANA

LUCAS VINHA ORTEGA

MOISES MUNIZ DA SILVA E SILVA

APOSTILA DA PROFESSORA

Apostila pedagógica apresentada como produto final do Projeto de Extensão Universitária da Universidade Vila Velha (UVV), como requisito para avaliação no roteiro estabelecido para a disciplina de Instrução de Tecnologias Educacionais Aplicadas.

Orientador: Prof. Alessandro Bertolani Oliveira

Vila Velha

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO E METODOLOGIA PEDAGÓGICA.....	4
2 DESCRIÇÃO DO TEMA MATEMÁTICO E ALINHAMENTO À BNCC.....	4
3 ESTRUTURAÇÃO DOS NÍVEIS E DINÂMICA DO GAME.....	5
3.1 Nível Fácil: Reconhecimento e Identificação.....	5
3.2 Nível Médio: Aplicação de Razões com Ângulos Notáveis.....	5
3.3 Nível Difícil: Resolução de Triângulos Oblíquos.....	5
4 DIRETRIZES TÉCNICAS E GERENCIAMENTO DO TEMPLATE.....	6
4.1 Como Inserir Novas Questões no Banco de Dados.....	6
4.2 Como Deletar Questões Existentes.....	7
4.3 Sistema de Ranking e Feedback Automatizado.....	7
5 GOVERNANÇA DE DADOS (LGPD) E ASPECTOS ECONÔMICOS.....	7
5.1 Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).....	7
5.2 Política de Custos (\$) do Projeto.....	8
6 BANCO DE QUESTÕES E GABARITO.....	8
6.1 Nível Fácil (Questões 1 à 10).....	8
6.2 Nível Médio (Questões 11 à 20).....	10
6.3 Nível Difícil (Questões 21 à 30).....	12
7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PEDAGÓGICAS.....	14
8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	15

1 INTRODUÇÃO E METODOLOGIA PEDAGÓGICA

O presente documento constitui a apostila de orientação destinada ao corpo docente para a aplicação, customização e acompanhamento pedagógico do jogo digital interativo focado no ensino de Trigonometria para o Ensino Fundamental II. O recurso foi integralmente desenvolvido na plataforma educacional **Wordwall**, utilizando a dinâmica de associação rápida e trilhas dinâmicas por meio do template adaptável.

A fundamentação pedagógica deste projeto apoia-se nas Metodologias Ativas de Aprendizagem e na Gamificação como ferramenta de engajamento cognitivo. A transposição didática de conceitos complexos (fórmulas e razões) para um ambiente lúdico digital visa reduzir a ansiedade matemática dos discentes e incentivar o aprendizado por meio do erro construtivo. A mecânica de jogo gera *feedback* imediato: o aluno visualiza o acerto ou o erro instantaneamente, permitindo a autorregulação do aprendizado e a fixação do conteúdo de forma ativa.

2 DESCRIÇÃO DO TEMA MATEMÁTICO E ALINHAMENTO À BNCC

O constructo matemático abordado abrange a **Trigonometria Elementar**, focando na transição das relações métricas para as razões trigonométricas e a resolução de triângulos quaisquer. Em estrita conformidade com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 9º ano do Ensino Fundamental II, o jogo explora as seguintes habilidades e conceitos-chave:

- **Identificação de Componentes:** Reconhecimento anatômico do triângulo retângulo (hipotenusa, cateto oposto e cateto adjunto) com base em um ângulo de referência.
- **Teorema de Pitágoras:** Relação fundamental entre as áreas dos quadrados construídos sobre os lados do triângulo retângulo.
- **Razões Trigonométricas Fundamentais:** Aplicação prática das fórmulas de Seno, Cosseno e Tangente, com ênfase no uso dos ângulos notáveis de 30° , 45° e 60° .
- **Triângulos Oblíquos (Quaisquer):** Resolução de problemas geométricos complexos utilizando de forma combinada a **Lei dos Senos** e a **Lei dos Cossenos**.

3 ESTRUTURAÇÃO DOS NÍVEIS E DINÂMICA DO GAME

O jogo foi estruturado em três níveis de dificuldade progressiva e sequencial, garantindo que o estudante consolide as competências básicas antes de se deparar com desafios que exijam maior abstração geométrica.

3.1 Nível Fácil: Reconhecimento e Identificação

- **Objetivo Pedagógico:** Fixar a nomenclatura e os conceitos estruturais do triângulo retângulo. O aluno deve associar visualmente e identificar com precisão o cateto oposto, o cateto adjunção, a tangente e a hipotenusa, além de realizar cálculos diretos baseados no Teorema de Pitágoras.
- **Pontuação:** 10 pontos por questão acertada.
- **Tempo Limite:** 30 segundos por questão.

3.2 Nível Médio: Aplicação de Razões com Ângulos Notáveis

- **Objetivo Pedagógico:** Desenvolver a habilidade de cálculo operacional. O discente é desafiado a aplicar as fórmulas clássicas de Seno, Cosseno e Tangente associadas aos valores tabelados dos ângulos notáveis (30° , 45° e 60°) para descobrir medidas de lados incógnitos.
- **Pontuação:** 20 pontos por questão acertada.
- **Tempo Limite:** 90 segundos por questão.

3.3 Nível Difícil: Resolução de Triângulos Oblíquos

- **Objetivo Pedagógico:** Estimular a análise e a alta capacidade de abstração na resolução de problemas. Este nível aborda triângulos não retângulos (oblíquos), exigindo a interpretação correta e a aplicação das fórmulas da Lei dos Senos e da Lei dos Cossenos.
- **Pontuação:** 35 pontos por questão acertada.
- **Tempo Limite:** 180 segundos por questão.

Quadro 1 – Matriz de Configuração do Game no Wordwall

Nível de Dificuldade	Conteúdo Programático Dominante	Pontuação Individual	Tempo Disponível

Fácil	Cateto oposto, adjacente, tangente, hipotenusa e Pitágoras.	10 pontos	30 segundos
Médio	Aplicação de Seno, Cosseno e Tangente com ângulos notáveis.	20 pontos	90 segundos
Difícil	Resolução de triângulos oblíquos através da Lei dos Senos e Cossenos.	35 pontos	180 segundos

Fonte: Elaboração do Grupo (2026)

4 DIRETRIZES TÉCNICAS E GERENCIAMENTO DO TEMPLATE

O jogo utiliza o sistema modular de edição do **Wordwall**. A interface visual baseia-se na mecânica de fluxo contínuo onde os balões/asteroides carregam as respostas corretas ou distratores (alternativas erradas), e o estudante deve estourá-los no momento exato para que a alternativa caia dentro do vagão ou caixa que exibe a pergunta/equação correspondente.

4.1 Como Inserir Novas Questões no Banco de Dados

Caso a professora queira expandir o banco de dados do jogo para turmas de reforço ou exames formais, deve seguir o protocolo técnico abaixo:

1. Efetuar o login na plataforma Wordwall e acessar a aba **"Minhas Atividades"**.
2. Localizar o jogo criado pelo grupo e clicar no botão **"Editar Conteúdo"** (localizado logo abaixo da janela de exibição do jogo).
3. Para adicionar uma nova pergunta, clique no botão azul **"Adicionar uma pergunta"** na parte inferior da página de edição.

4. Insira o enunciado matemático no campo correspondente (Exemplo: "*Quanto vale $\sin 30^\circ$?*").
5. Preencha as alternativas nas caixas de texto subsequentes e marque com o símbolo de visto verde (✓) a caixa que representa a resposta correta para que o sistema a valide de forma automatizada durante a partida.
6. Clique em "**Concluído**" para atualizar o link do jogo em tempo real para os alunos.

4.2 Como Deletar Questões Existentes

1. Acesse a interface de edição clicando em "**Editar Conteúdo**".
2. Navegue pela lista numerada até encontrar a questão que deseja remover do banco ativo.
3. No canto direito do bloco da questão selecionada, clique no ícone da **Lixeira** (Deletar).
4. O sistema reorganizará a numeração automaticamente. Certifique-se de manter o mínimo regulamentar de 5 questões por nível para não comprometer o balanceamento de tempo do jogo.
5. Clique em "**Concluído**" para salvar as alterações feitas.

4.3 Sistema de Ranking e Feedback Automatizado

Ao término de cada sessão de jogo, a plataforma exibe uma tela com o resumo de desempenho do aluno, gerando dois módulos principais de interação:

- **Gabarito Interativo:** Permite que o estudante revise todas as caixas/perguntas, visualizando quais balões ele estourou corretamente e o feedback visual com a correção explicativa das respostas que errou.
- **Placar de Líderes (Ranking):** Se ativado pela professora, os alunos inserem seus nomes ou pseudônimos em um painel competitivo saudável. O Wordwall ordena automaticamente as pontuações mais altas obtidas em menor tempo total de execução.

6 BANCO DE QUESTÕES E GABARITO

6.1 Nível Fácil (Questões 1 a 10)

Questão 1

Pergunta: O que a trigonometria estuda?

Resposta: Triângulos e ângulos.

Questão 2

Pergunta: Qual é o maior lado de um triângulo retângulo?

Resposta: Hipotenusa.

Questão 3

Pergunta: Qual lado fica em frente ao ângulo reto?

Resposta: Hipotenusa.

Questão 4

Pergunta: Quanto vale $\sin 30^\circ$?

Resposta: $1/2$.

Questão 5

Pergunta: Quanto vale $\cos 60^\circ$?

Resposta: $1/2$.

Questão 6

Pergunta: Quanto vale $\tan 45^\circ$?

Resposta: 1.

Questão 7

Pergunta: Quanto vale $\sin 90^\circ$?

Resposta: 1.

Questão 8

Pergunta: Quanto vale $\cos 0^\circ$?

Resposta: 1.

Questão 9

Pergunta: O que significa "sen"?

Resposta: Seno.

Questão 10

Pergunta: O que significa "cos"?

Resposta: Cosseno.

6.2 Nível Médio (Questões 11 a 20)

Questão 11

Pergunta: Em um triângulo retângulo, o que é seno?

Resposta: Cateto oposto dividido pela hipotenusa ($\text{Oposto} \div \text{hipotenusa}$).

Questão 12

Pergunta: Em um triângulo retângulo, o que é cosseno?

Resposta: Cateto adjacente dividido pela hipotenusa ($\text{Adjacente} \div \text{hipotenusa}$).

Questão 13

Pergunta: Em um triângulo retângulo, o que é tangente?

Resposta: Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente ($\text{Oposto} \div \text{adjacente}$).

Questão 14

Pergunta: Quanto vale $\cos 45^\circ$?

Resposta: $\sqrt{2} / 2$.

Questão 15

Pergunta: Quanto vale $\sin 45^\circ$?

Resposta: $\sqrt{2} / 2$.

Questão 16

Pergunta: Quanto vale $\tan 30^\circ$?

Resposta: $\sqrt{3} / 3$.

Questão 17

Pergunta: Quanto vale $\tan 60^\circ$?

Resposta: $\sqrt{3}$.

Questão 18

Pergunta: Qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo?

Resposta: 180° .

Questão 19

Pergunta: Se um triângulo tem ângulos de 90° e 50° , qual é o valor do terceiro ângulo?

Resposta: 40° .

Questão 20

Pergunta: Qual é o valor da identidade trigonométrica $\sin^2\theta + \cos^2\theta$?

Resposta: 1.

6.3 Nível Difícil (Questões 21 a 30)

Questão 21

Pergunta: Qual é a hipotenusa de um triângulo com catetos de medidas 3 e 4?

Resposta: 5.

Questão 22

Pergunta: Qual é a hipotenusa de um triângulo com catetos de medidas 5 e 12?

Resposta: 13.

Questão 23

Pergunta: Se $\sin \theta = 3/5$, qual é o valor possível para o cosseno?

Resposta: $4/5$.

Questão 24

Pergunta: Se $\cos \theta = 12/13$, qual é o valor possível para o seno?

Resposta: $5/13$.

Questão 25

Pergunta: Quanto vale $\tan \theta$ se $\sin \theta = 3/5$ e $\cos \theta = 4/5$?

Resposta: $3/4$.

Questão 26

Pergunta: Quanto vale $\cos 30^\circ$?

Resposta: $\sqrt{3} / 2$.

Questão 27

Pergunta: Quanto vale $\sin 60^\circ$?

Resposta: $\sqrt{3} / 2$.

Questão 28

Pergunta: Se a tangente de um ângulo é igual a 1, qual é a medida do ângulo agudo?

Resposta: 45° .

Questão 29

Pergunta: Um triângulo retângulo possui hipotenusa igual a 10 e um dos catetos igual a 8. Qual é a medida do outro cateto?

Resposta: 6.

Questão 30

Pergunta: Qual teorema geométrico relaciona as medidas dos lados de um triângulo retângulo?

Resposta: Teorema de Pitágoras.

5 GOVERNANÇA DE DADOS (LGPD) E ASPECTOS ECONÔMICOS

5.1 Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Dado que o público-alvo pertence ao Ensino Fundamental II (menores de idade), o jogo foi configurado para operar sem a necessidade de criação de contas ou inserção de dados sensíveis pelos alunos (como CPF, RG ou e-mails pessoais). Recomenda-se à professora instruir os alunos a utilizarem apenas o primeiro nome seguido da inicial do sobrenome e turma (Exemplo: "*Lucas_9A*") ao registrar seu resultado no Painel de Líderes, mantendo a anonimização e a segurança discente em ambiente digital.

5.2 Política de Custos (\$) do Projeto

A utilização da ferramenta Wordwall pelo ecossistema escolar está enquadrada no modelo de gratuidade básica oferecido pela plataforma educacional. Toda a infraestrutura de servidores, processamento gráfico e armazenamento do banco de dados é mantida e custeada pelo próprio Wordwall em nuvem. Isso confere ao projeto de extensão universitária um **custo financeiro de manutenção igual a zero**, tornando-o perfeitamente viável para implementação contínua em escolas da rede pública de ensino.

7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PEDAGÓGICAS

A introdução do jogo interativo de Trigonometria demonstra ser um excelente aliado didático no ambiente de sala de aula. Ele retira o caráter puramente abstrato da geometria e traz dinamismo. Como recomendação metodológica final, sugere-se que a professora utilize a aba "**Meus Resultados**" no painel do Wordwall após a aplicação do jogo. Essa ferramenta emite um relatório estatístico completo que aponta quais foram as questões com maior índice de erro dos alunos, permitindo que a docente identifique se a maior dificuldade da turma está concentrada nas razões básicas (Nível Fácil), na tabela de ângulos notáveis (Nível Médio) ou na aplicação da Lei dos Senos e Cossenos (Nível Difícil), otimizando o planejamento de suas próximas aulas expositivas.

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 07 jun. 2026.

MORAN, José. **Mudando a educação com metodologias ativas**. Convergências Tecnológicas e Ideológicas de Manifesto Pedagógico, v. 4, n. 1, p. 15-33, 2015.

WORDWALL. **Ferramentas de Criação de Atividades Educacionais Gratuitas**. Disponível em: <https://wordwall.net/pt>. Acesso em: 07 jun. 2026.